GUÍA DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS

Asignatura | **Bioquímica-Inmunología y Nutrición Normal**

Unidad Didáctica | 2. Respuesta inmunitaria frente a patógenos

Tema | 3. Respuesta inmunitaria frente a helmintos

Índice

Introducción 1
Objetivos 1
1. Respuesta inmunitaria frente a helmintos 2
Ideas clave 5

Introducción

Este documento es una guía que te orientará acerca de los contenidos que estudiaremos en la UD2, sobre el estudio de la respuestas inmunitaria frente a helmintos.

En esta guía encontrarás distintas actividades para trabajar dichos contenidos.

La bibliografía para trabajar en esta actividad es:

- Abbas AK, Litchman AH, Pillai S. 2015. Inmunología celular y molecular. 8ª ed. Elsevier Saunders; Barcelona. Capítulo 15.
- Fainboim L, Geffner J. 2011 Introducción a la Inmunología Humana. 6ª ed. Editorial Médica Panamericana; Buenos Aires. Capítulo 17.

Objetivos

Al finalizar el trabajo con este tema podrás

- Comprender los mecanismos de reconocimiento de los helmintos y la participación de DAMPs en la activación de la respuesta inmunitaria.
- Analizar cómo la respuesta inmunitaria innata responde a las infecciones por helmintos, incluyendo la producción de citoquinas (IL-25, IL-33) por las células de la mucosa intestinal (*tuft cell* o células en penacho), la activación de mastocitos, ILC-2 y macrófagos residentes. Integrar el proceso inflamatorio a la respuesta frente a helmintos.
- Describir los procesos que conducen al reclutamiento específico de eosinófilos y basófilos. Explicar sus mecanismos efectores en el contexto de la respuesta frente a helmintos.
- Integrar el papel de las células dendríticas convencionales en la respuesta inmunitaria.

- Describir la participación de los linfocitos Th CD4+, de los linfocitos B foliculares e integrar el fenómeno de cooperación T-B en la respuesta frente a estos parásitos. Definir los principales isotipos de inmunoglobulinas que se producen y sus mecanismos efectores.
- Integrar que mecanismos de la respuesta inmunitaria participa en el control o eliminación de parásitos que invaden e infectan otros tejidos, además de la mucosa intestinal.
- Exponer un escenario en dónde se integren mecanismos de evasión del parásito, respuesta inmunitaria y el mantenimiento de formas persistentes del parásito.

1. Respuesta inmunitaria frente a helmintos

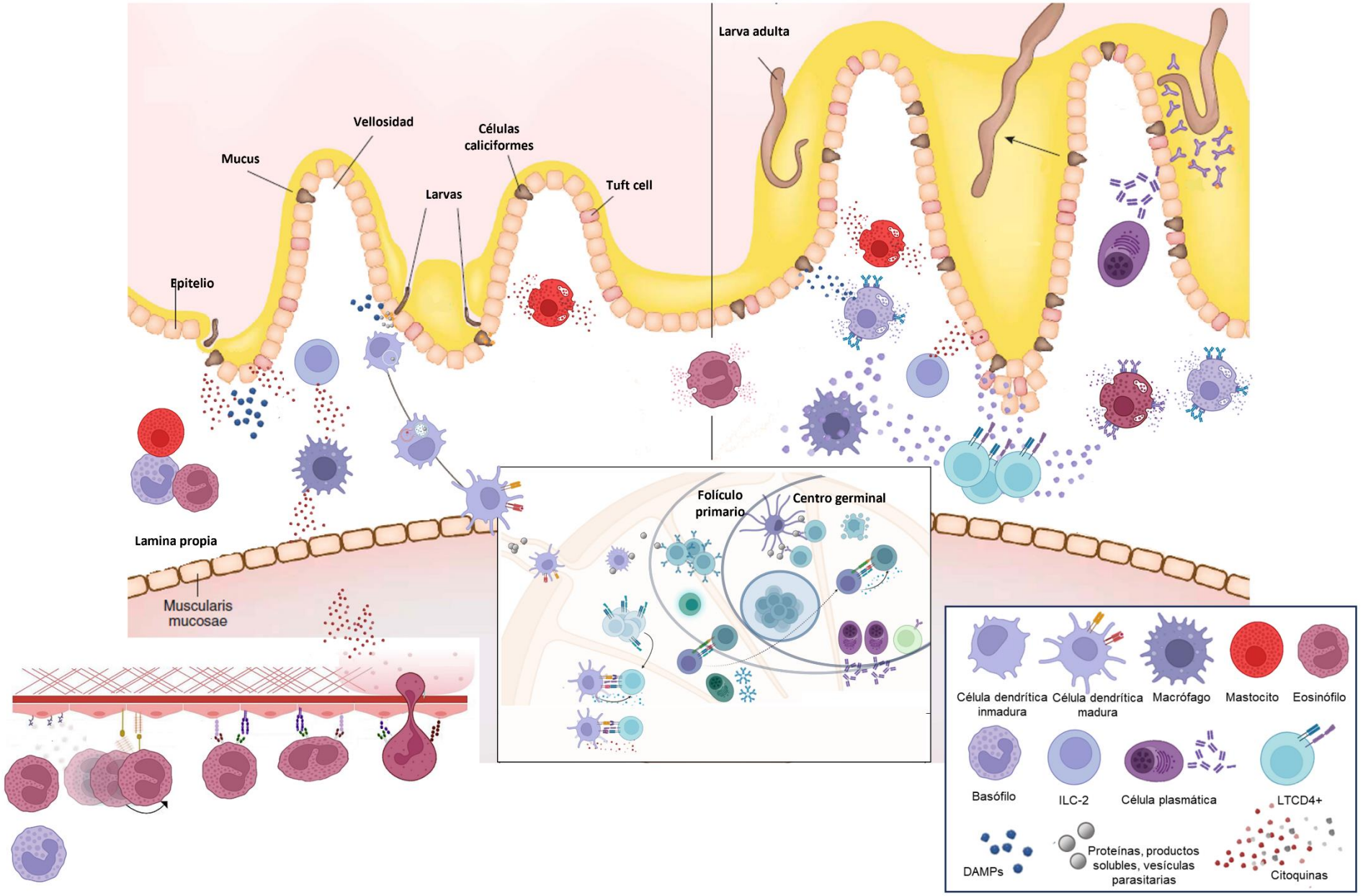
Los contenidos mínimos que involucra este tema son los siguientes:

- Barreras y reconocimiento innato de la inmunidad innata. Receptores de reconocimiento de patrones moleculares, PAMPs y DAMPs.
- Mecanismos efectores de la respuesta inmunitaria innata frente a helmintos. Papel de las citoquinas liberadas por las células intestinales, ILC-2, mastocitos y macrófagos. Inflamación.
- Eosinófilos y basófilos. Reclutamiento, activación y mecanismos efectores.
- Mecanismos efectores de la respuesta adaptativa. LTh2 y LTfh. Linfocitos B foliculares. Activación y diferenciación a células plasmáticas. Isotipos de anticuerpos frente a la infección por helmintos.

Actividad 1

Resolvé las siguientes consignas

1. El siguiente esquema representa los principales eventos y procesos de la respuesta inmunitaria frente a un helminto que se encuentra infectando la mucosa intestinal, con la participación de las propias células de la mucosa intestinal, células y moléculas de la inmunidad innata y adaptativa. Contestá las preguntas que se continúan en esta guía y a partir de tus respuestas podrás ir integrando estos procesos a través de flechas conectoras que permitan establecer la progresión de las distintas etapas de la respuesta. Podés trabajar en bloques de integración. A modo de referencia, te incluimos la iconografía para que puedas resolverlo.


Larva adulta
Vellosidad
Mucus
Células caliciformes
Larvas
Tuft cell
Epitelio
Lamina propia
Muscularis mucosae
Folículo primario
Centro germinal
Célula dendrítica inmadura
Célula dendrítica madura
Macrófago
Mastocito
Eosinófilo
Basófilo
ILC-2
Célula plasmática
LTCD4+
DAMPs
Proteínas, productos solubles, vesículas parasitarias
Citoquinas

2. ¿Cuáles son las células de la mucosa intestinal que participan de las primeras respuestas a la infección parasitaria (sean formas larvales o adultas) y qué función cumplen?
3. En relación con el papel de las ILC-2, los mastocitos y los macrófagos, en la respuesta inmunitaria innata frente a helmintos que infectan la mucosa intestinal:
    a. ¿Cómo se activan?
    b. ¿Qué papel desempeñan en la respuesta innata?
    c. ¿Cuál es el perfil de macrófago activado?
4. Integrá el papel de las citoquinas pro-inflamatorias y mediadores producidos durante la activación de mastocitos, macrófagos y células del propio tejido en donde se produce la infección, con el proceso inflamatorio asociado en relación con la activación del endotelio vascular y reclutamiento de leucocitos.
5. Integrá el papel de las citoquinas pro-inflamatorias y mediadores producidos durante la activación de mastocitos, macrófagos y células del propio tejido en donde se produce la infección, con el proceso inflamatorio asociado en relación con la activación del endotelio vascular y reclutamiento de leucocitos. (Tomá como referencia el esquema de la pregunta 1)
6. Indicá la cinética de reclutamiento leucocitario durante la respuesta frente al helminto (considerá eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos). Describí en particular, las principales moléculas que participan en el reclutamiento de eosinófilos que se muestra en el esquema de la pregunta 1.
7. Describí los mecanismos efectores de eosinófilos y basófilos.
8. ¿Cuál es el papel principal de las células dendríticas convencionales (CDc)?
9. ¿Cuáles son los subtipos de LT CD4+ en que se puede diferenciar un LT CD4+ virgen y cuál es la importancia de las citoquinas secretadas por cada perfil en la respuesta inmunitaria frente a helmintos?
10. Integrá los eventos que conducen a la producción de anticuerpos y los isotipos que se producen. Tomá como referencia el esquema de la pregunta 1.
11. ¿Qué función desempeñan los anticuerpos en la respuesta inmunitaria contra los parásitos helmintos?
12. ¿Se logra una resolución completa de la infección? Investigá sobre mecanismos inmunomoduladores que los helmintos producen sobre el sistema inmunitario, LTreg, LBreg, macrófagos tipo M2.
13. ¿Cómo se forma un granuloma en respuesta a la presencia de helmintos y cuál es su función en la defensa del huésped?

Ideas clave

- Los helmintos ingresan en el cuerpo a través de la ingestión, penetración cutánea o por otras vías. El reconocimiento de los helmintos comienza cuando sus PAMPs y productos de secreción (vesículas extracelulares) son detectados por células inmunitarias como los mastocitos, macrófagos residentes a través de receptores de reconocimiento de patrones y los DAMPs liberados por las células intestinales que sufrieron necrosis o apoptosis por el daño que el parásito produce cuando infecta la mucosa.

- La interacción de los RRP con los PAMPs de los helmintos y los DAMPs liberados por células intestinales apoptóticas y necróticas, sumado a la liberación de IL-25 e IL-33 por las *tuft cells* (células en penacho), y la producción de IL-4, IL- e IL-13 por células linfoides de la inmunidad innata (ILC-2) modulan las funciones de los macrófagos promoviendo la secreción de las citoquinas antiinflamatorias e inmunoreguladoras IL-10 y TGF-β y otros mediadores como eotaxina (CCL-11) característica de un perfil M2.

- La activación de mastocitos contribuye con otros mediadores inflamatorios como histamina, serotonina, proteasas, IL-4, 5, 6, 10, TNF-α, GM-CSF, PAF, y la síntesis y secreción de PGE2 y TXA2, que promueven vasodilatación y activación del endotelio vascular favoreciendo los procesos quimiotácticos y de reclutamiento de leucocitos.

- La activación del endotelio vascular promueve el proceso de reclutamiento de eosinófilos por la interacción temprana a través de PSGL-1 y/o L-selectina, con las selectinas expresadas en la superficie de las células endoteliales (E-selectina, P-selectina) y la adhesión firme, por la activación de integrinas presentes en la superficie del eosinófilo (α4β1, αMβ2) y las moléculas de adhesión celular vascular (VCAM-1, ICAM-1) expresadas en las células endoteliales. Finalmente, la migración a través de las células endoteliales para llegar al tejido inflamado implica la participación de las moléculas PECAM-1. La extravasación o migración transendotelial está bajo el control de quimioquinas (eotaxinas y otras quimioquinas).

- La activación de los eosinófilos mediante la interacción con receptores de citoquinas, RFcε, y complemento, entre otros, produce por un lado, la secreción de citoquinas proinflamatorias (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 TGF-β), quimioquinas (RANTES y eotaxina-1) y mediadores lipídicos (PAF, LTC4) que participan de los efectos proinflamatorios en la respuesta, la secreción de moco por parte de la células caliciformes y la contracción de los músculos lisos; y por el otro, la exocitosis de sus gránulos compuestos por una serie de proteínas catiónicas de gránulos citotóxicos (proteína básica principal [MBP]), proteína catiónica eosinofílica, peroxidasa eosinofílica y neurotoxina derivada de eosinófilos) que son capaces de inducir daño y disfunción en los tejidos.

- Las células dendríticas convencionales (CDc), al activarse y procesar antígenos del parásito, migran hacia los ganglios linfáticos, donde presentan los antígenos a los linfocitos T y derivan antígenos al linfocito B.

- La interacción entre las CDc y los LT CD4+ vírgenes en los órganos linfoides secundarios en un microambiente de IL-4 y moléculas coestimuladoras, conduce a la diferenciación hacia un fenotipo Th2 que secreta IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13 como citoquinas efectoras principales. La migración de LTh2 hacia el tejido infectado contribuye al mantenimiento de un perfil de citoquinas ya establecido por las primeras etapas de la respuestas innata. Por otro lado, si el microambiente de interacción cDC-LTCD4+ es IL-21, el LT CD4+ se diferenciará a un fenotipo Tfh que participará en la colaboración T-B para la generación de una respuesta humoral específica y a largo plazo.

- La activación de los LB foliculares conduce a la producción de anticuerpos de tipo IgM y a través de la colaboración con los LTfh, en un microambiente en el centro germinal de IL-4, a su diferenciación en células plasmáticas productoras de IgGE e IgG4, IgAs en el caso de infecciones en

mucosas. La unión de IgE al RFcε presente en eosinófilos, basófilos y mastocitos, estimula la activación y degranulación de estas células.

- El perfil de citoquinas IL-3, IL-4, IL-5, IL-13 se consideran fundamentales para las respuestas inmunológicas tipo 2 inducidas por helmintos, que junto con los LTh2CD4+, los ILC2, eosinófilos, basófilos y mastocitos forman un mecanismo conservado que conduce a la expulsión de especies de helmintos.

- Una respuesta Th2 dominante persistente a lo largo del curso de la infección por helmintos también induce la expansión de LT reguladores naturales e inducidos por helmintos y monocitos inmunorreguladores. Este nuevo entorno regulador, caracterizado por una baja proliferación de linfocitos específicos del antígeno del parásito, mayores proporciones IgG4/IgE específicas del antígeno y mayores niveles de IL-10 y TGF-β, definen el mantenimiento de una infección crónica asintomática.

- Los productos de excreción-secreción de helmintos (vesículas extracelulares que contienen proteínas y microARN) estimulan cambios en la actividad de las células dendríticas como una menor expresión de CD40, CD80 y CD86 y la disminución de la síntesis de mediadores proinflamatorios como IL-12, un aumento de la producción de las moléculas antiinflamatorias e inmunorreguladoras IL-10 y TGF-β. Además, se observó que se pueden diferenciar a células dendríticas reguladoras, ineficientes en la presentación de antígenos y promotoras de la diferenciación a LTreg.

- Un granuloma es una estructura formada por células inmunes, principalmente macrófagos, que rodean y encapsulan al patógeno. Se forma en respuesta a la presencia del patógeno y tiene la función de limitar su propagación y evitar daños en los tejidos circundantes. Las respuestas inmunitarias adaptativas frente a parásitos también pueden contribuir a la lesión de los tejidos. Algunos parásitos y sus productos inducen respuestas granulomatosas con fibrosis concomitante. Durante una infección por helmintos, las citoquinas involucradas en la formación de granulomas incluyen TNF-α, IFN-γ, IL-4 e IL-13 y su asociación con respuestas Th2. Estos granulomas inducidos por Th2 sirven para contener el patógeno, pero la fibrosis severa asociada con esta respuesta inmunitaria crónica mediada por células produce daño tisular.